

03. Se consideră curba eliptică:

$$y^2 = x^3 + 2x + 2 \pmod{17}$$

Punctele:

$$P(0,6)$$

$$Q(1,9)$$

Trebuie calculat:

$$R = P + Q$$

Calculul pantei

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \pmod{17}$$

$$m = \frac{9 - 6}{1 - 0}$$

$$m = \frac{3}{1}$$

$$m = 3$$

Calculul lui x_3

$$x_3 = m^2 - x_1 - x_2 \pmod{17}$$

$$x_3 = 3^2 - 0 - 1$$

$$x_3 = 9 - 1$$

$$x_3 = 8$$

Calculul lui y_3

$$y_3 = m(x_1 - x_3) - y_1 \pmod{17}$$

$$y_3 = 3(0 - 8) - 6$$

$$y_3 = -24 - 6$$

$$y_3 = -30$$

$$-30 \pmod{17} = 4$$

Rezultat final:

$$P + Q = R(8,4)$$